MANUAL DE USO E CONFIGURAÇÃO

Ensaios e Calibrações

Controle de atuador linear via Bluetooth



Manual Rev.02 · referente ao App Rev.09 · Outubro/2026

Acesso: **asmcodefisrtone.github.io/atuador-linear**

Hardware: ESP32-S3 · driver TB6600 · motor de passo NEMA

Sumário

1. Acesso ao app e requisitos	2
2. Conexão e pareamento	3
3. Tela Operação	4
4. Tela Perfil — curva de velocidade e parâmetros	5
5. Teach In — ensinar o curso do êmbolo	7
6. Configuração inicial passo a passo	8
7. Solução de problemas	9
8. Referência técnica (protocolo BLE)	10

1. Acesso ao app e requisitos

O app roda direto no navegador, sem instalação pela loja. Abra o endereço:

https://asmcodefisrtone.github.io/atuador-linear/

Aparelho	Como abrir
Android	Google Chrome ou Microsoft Edge. Para usar como app: menu ⋮ → **Adicionar à tela inicial**.
iPhone / iPad	O Safari não tem Bluetooth para páginas web. Instale o navegador gratuito **Bluefy** (App Store) e abra o endereço por ele.
PC / Notebook	Microsoft Edge ou Google Chrome, com Bluetooth do computador ligado. Em telas largas o app mostra duas colunas.

> **Dica:** o Bluetooth e a localização do celular precisam estar ligados (exigência do Android para busca de dispositivos BLE).

> **Sem o equipamento?** Ative o **Modo demonstração** na aba Conexão: o app simula o atuador e permite treinar todas as funções.

Navegação

Na barra inferior há três abas: **Operação** (acionamentos), **Perfil** (configurações e Teach In) e **Conexão** (Bluetooth). No topo ficam o logo, o nome do produto e o indicador de conexão:

- 🟢 verde — conectado e pareado
- 🟠 laranja — modo demonstração
- ⚪ cinza — desconectado

2. Conexão e pareamento



1. Ligue o equipamento. Ele aparece com nome iniciando por **ATUADOR** (ex.: ATUADOR-01).
2. Na aba **Conexão**, toque em Procurar dispositivo.
3. O navegador abre uma lista. Escolha o atuador e toque em **Parear/Conectar**.
4. Digite o **PIN de 6 dígitos** do equipamento e toque em Parear. Com **Lembrar PIN** marcado, não será pedido novamente neste aparelho.
5. Ao conectar, o app vai para a tela Operação e o indicador fica verde.

Dispositivos pareados

Os atuadores já usados aparecem na lista com a data do último uso. Toque em Conectar para reconectar.

Desconectar

O botão Desconectar envia uma parada ao motor antes de desligar o Bluetooth.

> **Perda de conexão:** se o Bluetooth cair durante um movimento manual, o equipamento para o motor sozinho em até 0,3 s (watchdog).

Modo demonstração

Liga um simulador do atuador dentro do app. Útil para treinar e testar perfis sem o equipamento. Desligue-o antes de conectar ao hardware real.

3. Tela Operação



Visualização em tempo real

- **Êmbolo animado**: posição real do atuador, rotação do motor e % do curso.
- **Barra lateral**: posição entre topo e fundo.
- **Gráfico ao lado do êmbolo**: a curva do perfil ativo. Na descida automática, o cursor verde percorre a curva junto com o motor: o **ponto verde** é a velocidade programada e o **ponto branco** é a velocidade real informada pelo equipamento. Na subida, aparece a linha tracejada da velocidade de subida.
- **Status**: RPM, posição em passos, tempo do ciclo e fim de curso.

Botões

Botão	Função
▶ CICLO AUTOMÁTICO	Desce seguindo a curva do perfil e depois sobe na velocidade de subida. **Continua da posição atual**: se o êmbolo foi reposicionado no manual, o ciclo segue de onde ele está (o botão mostra “continua”). Durante o ciclo vira ■ PARAR.
▲ SUBIDA AUTOMÁTICA	Sobe da posição atual até o topo, em velocidade constante, com rampa e compensação.
▲ SUBIR / ▼ DESCER	Movimento manual **enquanto pressionado**. Quanto mais tempo segurar, mais rápido (até a vel. máx. manual em ~3 s). Soltou, parou.
■ PARADA DE EMERGÊNCIA	Para o motor imediatamente e trava o equipamento. Para voltar a operar toque em ↻ **REARMAR**.

> Se o perfil foi alterado e ainda não enviado, aparece ⚠ **perfil será enviado**: o app envia automaticamente antes de iniciar o ciclo.

4. Tela Perfil — curva e parâmetros



A curva define a **velocidade do motor (RPM) ao longo do tempo (s)** durante a descida. A interpolação entre os pontos é **PCHIP** (cúbica monotônica, mesmo modelo do IPP3): a curva passa exatamente pelos pontos e nunca "estoura" acima ou abaixo deles.

Editando a curva

Gesto	Ação
Arrastar um ponto	Move tempo e velocidade
Toque duplo no gráfico	Adiciona um ponto
Toque longo no ponto	Remove o ponto
Campos **s / RPM** abaixo	Ajuste numérico exato do ponto selecionado

Rampa de partida

A faixa **laranja** é a rampa de partida. Os dois pontos laranja são fixos no tempo: o primeiro (0 RPM) e o fim da rampa (só sobe/desce). Novos pontos só podem ser criados depois da rampa.

> Trechos da curva em **vermelho** exigem aceleração acima da **Aceleração máx.** — risco de perda de passo. Suavize a curva ou aumente o tempo.

Perfis A, B, C...

Toque na letra para trocar de perfil. **+** cria uma cópia do perfil atual. Toque longo na letra exclui o perfil. Tudo fica salvo no aparelho.

Linear volta a curva para rampa + velocidade constante. Enviar ao Device transmite a configuração e a tabela da curva ao equipamento.

4.1 Parâmetros

Parâmetro	Unidade	Descrição	Típico
Tempo total descida	s	Duração da descida no ciclo automático. Ao alterar, a curva é esticada/encolhida no tempo mantendo a forma.	3 a 10 s
Rampa partida	s	Duração da aceleração inicial (faixa laranja).	0,2 a 0,6 s
Vel. subida	RPM	Velocidade **constante** da subida (automática e fim de ciclo), com rampa na partida e na chegada.	100 a 300
Compensação subida	passos	Passos extras na subida para compensar folgas/perdas mecânicas. Pode ser negativo.	0 a 100
Vel. máx. manual	RPM	Velocidade máxima atingida ao segurar SUBIR/DESCER.	200 a 400
Micropasso TB6600	—	**Deve ser igual às chaves DIP do TB6600.** 1/8 = 1600 passos por volta.	1/8
Aceleração máx.	RPM/s	Limite de aceleração usado nas rampas e para marcar trechos críticos em vermelho.	800 a 2000
Escala do gráfico	RPM	Valor máximo do eixo vertical (limita o arraste dos pontos).	300

Abaixo dos campos o app mostra o **curso resultante** (passos e voltas que a curva percorre) e o **tempo estimado de subida**.

> **Atenção ao micropasso:** se o valor no app for diferente das chaves do TB6600, todas as velocidades e o curso ficarão errados na mesma proporção (ex.: app 1/8 e driver 1/16 → motor gira na metade da velocidade).

5. Teach In — ensinar o curso do êmbolo



O Teach In mede o **comprimento total do curso** (comprimento angular do motor) e ajusta o perfil para percorrê-lo exatamente no **tempo desejado**.

1. Com os botões ▲ SUBIR do Teach In, leve o êmbolo ao **topo**. Toque ⤒ Definir TOPO (posição = 0).
2. Digite o **Tempo desejado de descida** (ex.: 5 s).
3. Com ▼ DESCER, leve o êmbolo até o **fim do curso**. Toque ⤓ Definir FUNDO.
4. Pronto: o app memoriza o curso em **passos, voltas e graus** e já ajusta o perfil para descer nesse curso no tempo digitado.

Ajustes posteriores

Botão	O que faz
✓ Aplicar curso + tempo	Usa o curso ensinado e o tempo digitado: mantém a **forma** da curva e escala as **velocidades**. Use para trocar o tempo sem ensinar de novo.
Calcular tempo	Mantém as **velocidades** da curva e calcula o **tempo** necessário para percorrer o curso.

A linha de status informa se o perfil coincide com o curso (✓) ou a diferença em %. O curso fica salvo no aparelho e é convertido automaticamente se o micropasso for alterado.

> Desça devagar no fim do curso: segure o botão por pouco tempo (o jog começa em baixa velocidade) para posicionar com precisão.

> Depois do Teach In, toque ⇪ **Enviar ao Device** (ou simplesmente inicie o ciclo — o envio é automático).

6. Configuração inicial passo a passo

Sequência recomendada na primeira instalação do equipamento:

#	Etapa	Como fazer
1	Conferir o driver	Anote o micropasso das chaves DIP do TB6600 e a corrente ajustada para o motor.
2	Conectar	Aba Conexão → Procurar dispositivo → escolher ATUADOR → digitar PIN.
3	Parâmetros básicos	Aba Perfil: ajustar **Micropasso** igual ao driver, **Aceleração máx.** (comece com 1000 RPM/s), **Vel. máx. manual** e **Vel. subida**.
4	Teste manual	Aba Operação: segure SUBIR e DESCER rapidamente e verifique o sentido do movimento. Se estiver invertido, corrija a ligação do motor ou o firmware.
5	Teach In	Definir TOPO → digitar o tempo desejado → descer até o fim → Definir FUNDO.
6	Ajustar a curva	Edite a curva conforme o ensaio (mais lento no início, mais rápido no meio etc.). Use “Aplicar curso + tempo” para manter o curso e o tempo após editar.
7	Compensação	Rode um ciclo. Se o êmbolo não volta exatamente ao topo, ajuste **Compensação subida** (passos) e repita.
8	Validar	Rode o ciclo e acompanhe o gráfico ao lado do êmbolo: o ponto branco (real) deve seguir o verde (programado). Se descolar, reduza aceleração/velocidade ou aumente a corrente do driver.
9	Salvar variações	Use **+** para criar perfis B, C... para ensaios diferentes.

7. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável / solução
App diz que o navegador não suporta Bluetooth	No iPhone use o Bluefy. No Android/PC use Chrome ou Edge atualizados.
Atuador não aparece na busca	Equipamento desligado ou conectado a outro celular; Bluetooth/localização desligados; afaste-se de interferências e tente de novo.
“PIN incorreto”	Digite o PIN de 6 dígitos do equipamento. O PIN salvo é apagado e o app pede de novo.
Botões apagados	Sem conexão (indicador cinza) ou aguardando PIN.
Ciclo automático não inicia	Emergência ativa (toque REARMAR) ou o equipamento recusou o perfil (mensagem de erro). Reenvie em Perfil → Enviar ao Device.
Motor vibra / perde passo	Trechos vermelhos no gráfico, aceleração muito alta ou corrente baixa no TB6600. Suavize a curva, aumente o tempo total ou reduza a Aceleração máx.
Êmbolo não volta exatamente ao topo	Ajuste a Compensação subida (passos).
Velocidades/curso errados na proporção 2× ou ½	Micropasso do app diferente das chaves do TB6600.
Tela muito pequena no celular	Desative “Site para computador” no menu do navegador e recarregue.
Versão antiga após atualização	Recarregue a página. A versão aparece no rodapé da aba Conexão.

Segurança: mantenha mãos e objetos fora do curso do êmbolo durante o ciclo automático. A **Parada de emergência** do app depende do Bluetooth: o equipamento deve ter também um botão de emergência físico.

8. Referência técnica — protocolo BLE

Serviço **Nordic UART** · nome anunciado iniciando por `ATUADOR` · mensagens ASCII terminadas em `\n`, enviadas em pacotes de 20 bytes.

UUID	Uso
`6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e`	Serviço
`6e400002-…` (write)	App → Device
`6e400003-…` (notify)	Device → App

App → Device

Comando	Descrição
`PIN,<6 dígitos>`	Pareamento
`CFG,micro,vsub×10,comp,vman×10,rampa_ms,amax,ttot_ms`	Parâmetros
`PRF,dt_ms,n,sum16,v0,…,vn-1`	Tabela da curva (0,1 RPM, dt = 20 ms)
`AUTO` / `UP` / `STOP`	Ciclo (da posição atual) / subida automática / parar
`ESTOP` / `RESET`	Emergência / rearmar
`JOG,dir,rpm×10`	Manual a cada 100 ms; watchdog 300 ms
`ZERO`	Teach In: posição atual = topo

Device → App

Mensagem	Descrição
`S,estado,rpm×10,pos,t_ms,fc`	Status ~20 Hz. Estado: 0 parado · 1 descendo · 2 subindo · 3/4 manual · 5 emergência. fc: bit0 topo, bit1 fundo
`PIN,OK|ERR` · `ACK,CFG|PRF` · `ERR,…` · `VER,x`	Respostas

Detalhes completos no cabeçalho do arquivo index.html do app.